Мануал по Модулю 1 — КОД 09.02.06-1-2026

Настройка сетевой инфраструктуры — сжатая версия, с реальными скринами со стенда

Отчёт. Помечено 📸 В ОТЧЁТ — ровно те пункты, где КОД прямо требует занести сведения в отчёт (п.2 адресация, п.5 коммутация, п.7 туннель, п.8 OSPF, п.10 DHCP). Отдельный файл на каждый такой пункт, индекс + краткое описание в названии. Итог — на диск рабочего места, `ФамилияУчастникаМодуль1` без расширения.

Таблица 2 — адресация (пример заполнения)

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
HQ-RTR	172.16.1.2/28 (к ISP)	172.16.1.1
BR-RTR	172.16.2.2/28 (к ISP)	172.16.2.1
HQ-SRV	10.10.100.2/27	10.10.100.1
HQ-CLI	10.10.200.x/28 (DHCP, .2–.14)	10.10.200.1
BR-SRV	10.20.20.2/28	10.20.20.1

Доп. адреса сверх официальной таблицы: ISP→HQ-RTR 172.16.1.1/28 · ISP→BR-RTR 172.16.2.1/28 · VLAN999 10.10.30.0/29 (HQ-RTR .1) · GRE 10.10.10.0/30 (.1/.2) · BR-RTR↔BR-FW 10.20.10.0/30 (.1/.2) · BR-FW(LAN) 10.20.20.1/28. Если у вас в топологии другие числа — меняете только их, последовательность команд та же.

1. Имена устройств

ISP

```
hostnamectl set-hostname isp
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=isp
exec bash
```

HQ-RTR

```
enable
configure terminal
hostname hq-rtr
ip domain-name au-team.irpo
ip name-server 10.10.100.2
```

BR-RTR

```
enable
configure terminal
hostname br-rtr
ip domain-name au-team.irpo
ip name-server 10.10.100.2
```

HQ-SRV

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=hq-srv.au-team.irpo
exec bash
```

BR-SRV

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=br-srv.au-team.irpo
exec bash
```

HQ-CLI

```
# терминал: ПКМ по рабочему столу -> Открыть в Терминале, затем su -
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=hq-cli.au-team.irpo
exec bash
```

BR-CLI (если есть на вашем стенде)

```
# терминал: su -
hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=br-cli.au-team.irpo
exec bash
```

HQ-SW (если отдельная ВМ)

```
hostnamectl set-hostname hq-sw
mcedit /etc/sysconfig/network   # HOSTNAME=hq-sw
exec bash
```

2. IPv4-адресация В ОТЧЁТ

Сначала посмотрите, что уже есть на стенде (`show ip interface brief` , `show service-instance brief`): на части площадок интерфейсы поднимают в заготовке, тогда правятся только адреса. Интерфейс без привязки к порту (`service-instance + connect ip interface`) остаётся **down** — это самая частая причина «ничего не пингуется». Порты: `ge0` — к ISP, `ge1` — к HQ-SW (HQ-RTR) или к BR-FW (BR-RTR); сверьте по `sh port br` . **Важно:** подсеть между BR-RTR и Ideco на разных вариантах стенда разная — реальный адрес Ideco смотрите в его консоли, и именно его подсеть дальше пойдёт в OSPF (`network`) и NAT. Здесь и далее: 10.20.10.0/30 (BR-RTR .1, Ideco .2). В отчёт — сведения по Таблице 2.

HQ-RTR — интерфейсы и привязка к портам

```
interface isp
 ip address 172.16.1.2/28
 exit
interface vl100
 ip address 10.10.100.1/27
 exit
interface vl200
 ip address 10.10.200.1/28
 exit
interface vl999
 ip address 10.10.30.1/29
 exit
port ge0
 service-instance ge0/isp
  encapsulation untagged
  connect ip interface isp
  exit
 exit
port ge1
 service-instance ge1/vl100
  encapsulation dot1q 100 exact
  rewrite pop 1
  connect ip interface vl100
  exit
 service-instance ge1/vl200
  encapsulation dot1q 200 exact
  rewrite pop 1
  connect ip interface vl200
  exit
 service-instance ge1/vl999
  encapsulation dot1q 999 exact
  rewrite pop 1
  connect ip interface vl999
  exit
 exit
write memory
show ip interface brief
show service-instance brief
```

BR-RTR — интерфейсы и привязка к портам

```
interface isp
 ip address 172.16.2.2/28
 exit
interface fw
 ip address 10.20.10.1/30
 exit
port ge0
 service-instance ge0/isp
  encapsulation untagged
  connect ip interface isp
  exit
 exit
port ge1
 service-instance ge1/fw
  encapsulation untagged
  connect ip interface fw
  exit
 exit
write memory
show ip interface brief
```

BR-FW (Ideco) — веб-интерфейс

```
# Инфраструктура -> Настройки сети:
#   интерфейс к BR-RTR (oif0):  10.20.10.2/30, шлюз по умолчанию 10.20.10.1
#   интерфейс к BR-SRV (iif0):  10.20.20.1/28
#   интерфейс к BR-CLI (iif1):  10.20.30.1/29   (если есть на стенде)
# Без шлюза 10.20.10.1 BR-SRV в интернет не выйдет, а NAT на BR-RTR останется пустым.
```

HQ-SRV

```
echo "10.10.100.2/27" > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
echo "default via 10.10.100.1" > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
```

⚑ **/etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf**

```
nameserver 10.10.100.2
nameserver 77.88.8.8
systemctl restart network
```

BR-SRV

```
echo "10.20.20.2/28" > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
echo "default via 10.20.20.1" > /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
```

⚑ **/etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf**

```
nameserver 10.10.100.2
nameserver 77.88.8.8
systemctl restart network
```

HQ-CLI

```
# адрес получит по DHCP от HQ-RTR (п.10)
```

BR-CLI (если есть на стенде)

```
# адрес — вручную в сетевых настройках (Параметры IPv4 -> Вручную):
#   10.20.30.2 / маска 29 / шлюз 10.20.30.1, DNS 10.10.100.2, 77.88.8.8, домен au-team.irpo
```

3. Доступ в сеть Интернет (ISP)

ISP — это Linux-маршрутизатор между двумя роутерами и интернетом. Ему нужны две вещи: **пересылка пакетов** (`ip_forward`) и **маскарад** наружу. Без пересылки не заработает GRE-туннель (пакеты HQ-RTR↔BR-RTR идут через ISP), а значит и OSPF. Адреса 172.16.1.1/28 и 172.16.2.1/28 на его интерфейсах и аплинк по DHCP обычно уже настроены на стенде. **Имя аплинка** (там, где адрес получен по DHCP) смотрите в `ip -c -br a` — на разных стендах это `ens3`, `ens19` и т.п.; ниже подставьте своё в `-o` .

ISP

```
ip -c -br a
sed -i "s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/" /etc/net/sysctl.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable --now iptables.service
# проверка: sysctl net.ipv4.ip_forward  (=1)  и  iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v  (два MASQUERADE)
```

HQ-RTR

```
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
write memory
```

BR-RTR

```
ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1
write memory
```

4. Локальные учётные записи

Обязательные по заданию: sshuser (UID 2026) на серверах и net_admin на роутерах, пароль P@ssw0rd.

HQ-SRV

```
useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser              # P@ssw0rd
usermod -aG wheel sshuser
echo "sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
```

BR-SRV

```
useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser              # P@ssw0rd
usermod -aG wheel sshuser
echo "sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
```

HQ-RTR

```
username net_admin
 password P@ssw0rd
 role admin
 exit
write memory
```

BR-RTR

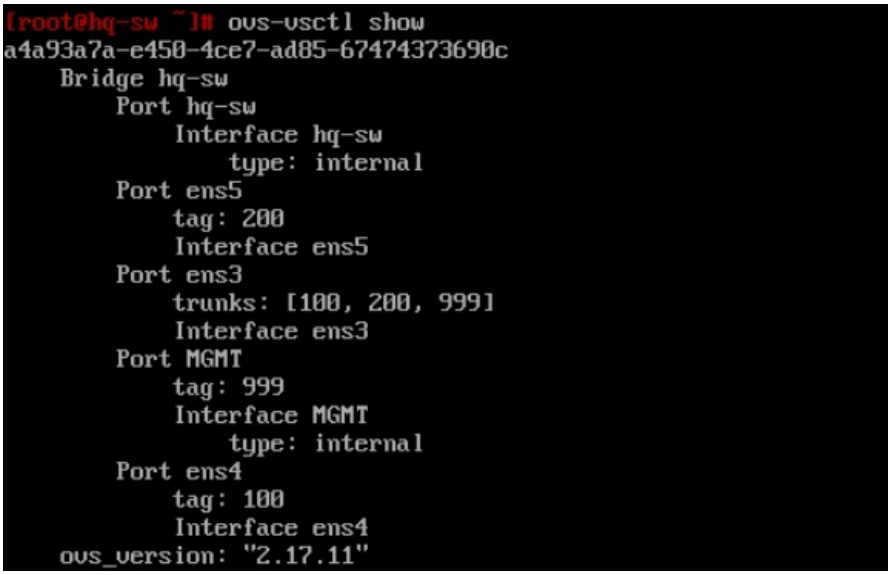
```
username net_admin
 password P@ssw0rd
 role admin
 exit
write memory
```

5. Коммутация в сегменте HQ 📸 В ОТЧЁТ

> Реальная структура моста с вашего стенда (скрин ниже) — ens3 транком идёт на HQ-RTR, ens4/ens5 — доступ на HQ-SRV/HQ-CLI, MGMT — свой внутренний порт под VLAN999. Если мост уже существует — только сверьте вывод, создавать заново не нужно. Теги на стороне HQ-RTR (service-instance dot1q 100/200/999) — в п.2.

HQ-SW — если создавать с нуля

```
ovs-vsctl add-br hq-sw
ovs-vsctl add-port hq-sw ens3 trunks=100,200,999
ovs-vsctl add-port hq-sw ens4 tag=100
ovs-vsctl add-port hq-sw ens5 tag=200
ovs-vsctl add-port hq-sw MGMT tag=999 -- set interface MGMT type=internal
ovs-vsctl show
```



ovs-vsctl show — рабочий пример (это то, что идёт в отчёт)

6. Безопасный удалённый доступ (SSH)

> ⚠ В задании указан порт 2026 — по договорённости ставим 2027.

HQ-SRV

```
echo "Port 2027" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "AllowUsers sshuser" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "Banner /etc/openssh/banner" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "Authorized access only" > /etc/openssh/banner
systemctl restart sshd
```

BR-SRV

```
echo "Port 2027" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "AllowUsers sshuser" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "Banner /etc/openssh/banner" >> /etc/openssh/sshd_config
echo "Authorized access only" > /etc/openssh/banner
systemctl restart sshd
```

7. IP-туннель HQ-RTR ↔ BR-RTR (GRE) 📸 В ОТЧЁТ

> Туннель строится поверх 172.16.x.x через ISP: **source** — свой адрес на стороне ISP, **destination** — адрес соседа; на втором роутере наоборот (зеркально). Перед тем как поднимать туннель, убедитесь, что роутеры пингуют друг друга (`ping 172.16.2.2` с HQ-RTR) — если нет, смотрите ISP (п.3), а не туннель.

HQ-RTR

```
interface tunnel.0
 ip address 10.10.10.1/30
 ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
 exit
write memory
```

BR-RTR

```
interface tunnel.0
 ip address 10.10.10.2/30
 ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
 exit
write memory
```

Проверка (на любом из роутеров)

```
show interface tunnel.0
ping 10.10.10.2     # на BR-RTR: ping 10.10.10.1
```

8. Динамическая маршрутизация (OSPF, MD5) 📸 В ОТЧЁТ

Зачем каждая строка. `passive-interface default` + `no passive-interface <порт>` — Hello-пакеты уходят только туда, где сосед-роутер (по заданию маршруты делятся только друг с другом, не с клиентами). `network` — подсети, которые роутер объявляет; для линка к Ideco берём **реальную** подсеть из п.2. `area 0 authentication message-digest` + MD5-ключ на интерфейсе — защита паролем, у соседей **ключ (1) и пароль должны совпасть до символа**. Router ID не задаём — роутер выберет сам, он нигде не нужен.
Что должно получиться: HQ-RTR видит **1** соседа (BR-RTR), BR-RTR видит **2** (HQ-RTR по туннелю и BR-FW по линку к Ideco). Если у BR-RTR сосед один — Ideco-сторона не поднялась, дальше по инструкции не идите (см. проверки ниже и документ «Проверка»).

HQ-RTR

```
router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface tunnel.0
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 10.10.100.0/27 area 0
 network 10.10.200.0/28 area 0
 network 10.10.30.0/29 area 0
 area 0 authentication message-digest
 exit
interface tunnel.0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
 exit
write memory
```

BR-RTR

```
router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface tunnel.0
 no passive-interface fw
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 10.20.10.0/30 area 0
 area 0 authentication message-digest
 exit
interface tunnel.0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
 exit
interface fw
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
 exit
write memory
```

BR-FW (Ideco) — Меню ☰ → Маршрутизация → OSPF

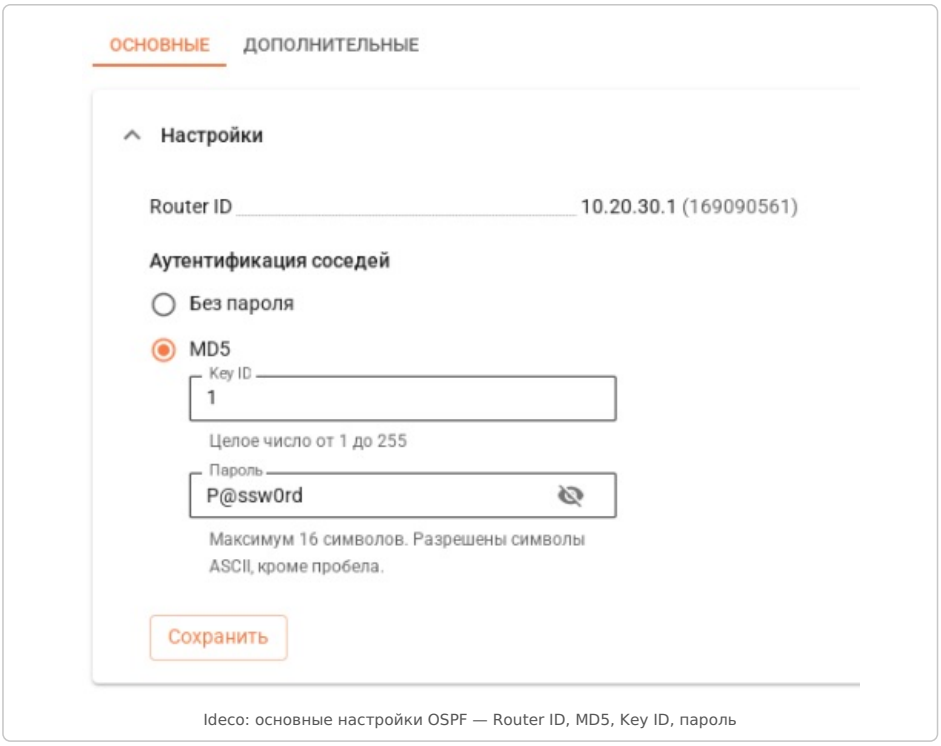
```
# Основные: Аутентификация соседей -> MD5, Key ID 1, пароль P@ssw0rd -> Сохранить
# Дополнительные -> Локальные интерфейсы -> Добавить (область 0, тип Normal, остальное по умолчанию):
#   1) oif0 — интерфейс, что смотрит на BR-RTR (без него соседа не будет)
#   2) iif0 (сеть BR-SRV) и iif1 (сеть BR-CLI, если есть) — чтобы Ideco объявил эти сети; если их не добавить,
#      HQ-RTR/BR-RTR не узнают маршрут до 10.20.20.0/28 и до BR-SRV пинги не пойдут
# Включить тумблер OSPF вверху страницы (должно появиться "Работает")
```

HQ-RTR — проверка (ждём 30–40 сек после настройки)

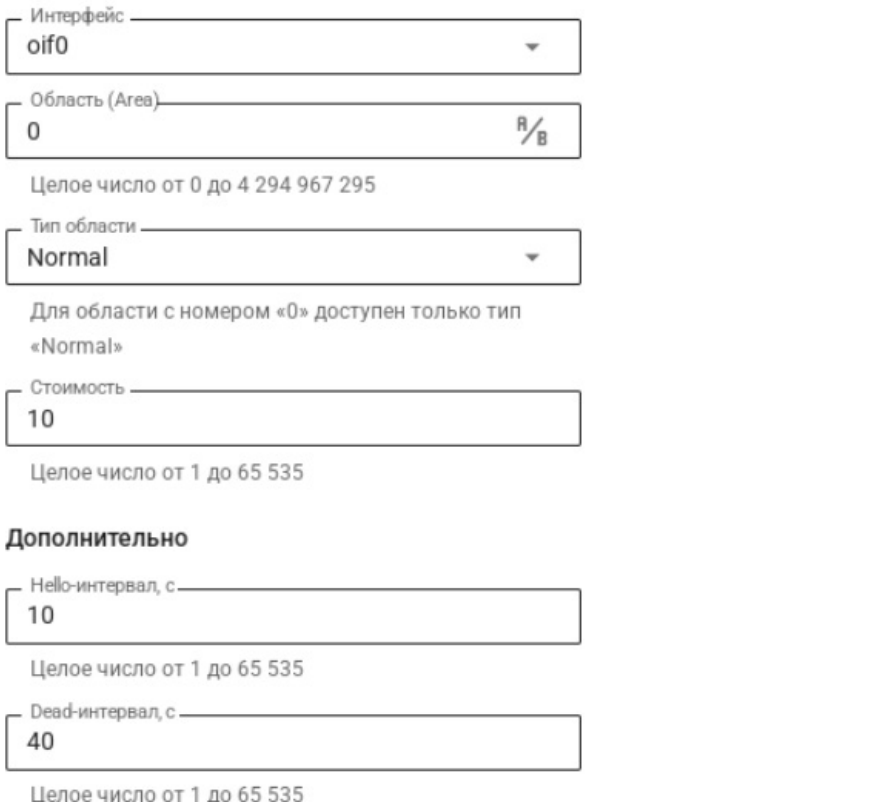
```
show ip ospf neighbor            # 1 сосед, Full, Address 10.10.10.2
show ip ospf interface tunnel.0  # Message-digest authentication, using key-id 1
show ip route ospf               # O 10.20.10.0/30, O 10.20.20.0/28 (+ 10.20.30.0/29) via 10.10.10.2
```

BR-RTR — проверка

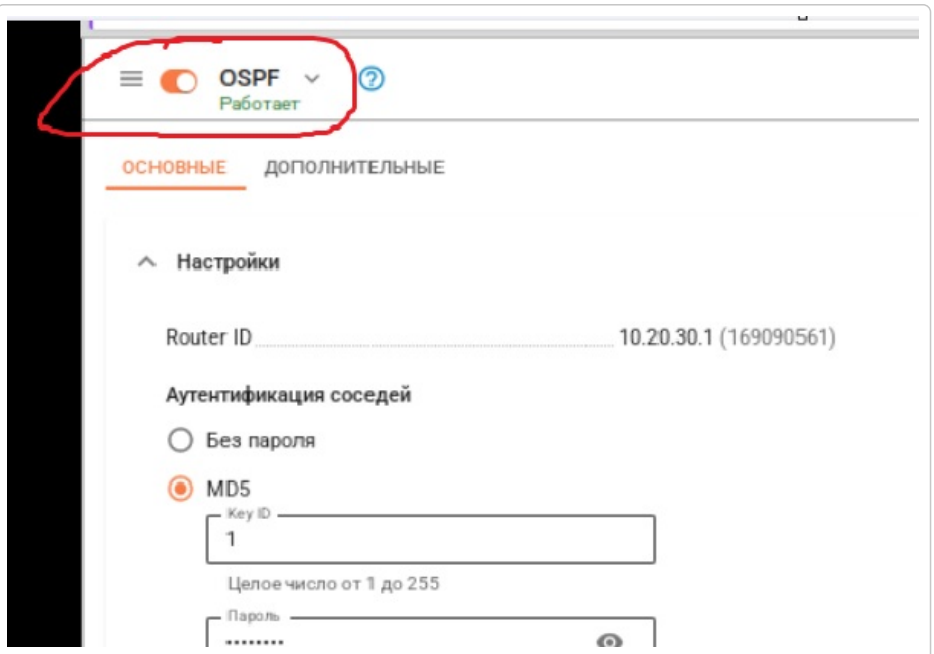
```
show ip ospf neighbor            # 2 соседа, оба Full: 10.10.10.1 (tunnel.0) и адрес Ideco (fw)
show ip ospf interface fw        # Message-digest authentication, using key-id 1; Neighbor Count 1
show ip route ospf               # O 10.10.100.0/27, 10.10.200.0/28, 10.10.30.0/29 via 10.10.10.1; O 10.20.20.0/28 via Ideco
```



Ideco: основные настройки OSPF — Router ID, MD5, Key ID, пароль



Ideco: добавление локального интерфейса в OSPF (область 0, Normal) — так для oif0, и так же для iif0/iif1



Ideco: OSPF включён — статус «Работает»

9. Динамическая трансляция адресов (NAT)

Как это работает в EcoRouter. Три составляющие: (1) `ip nat outside` на интерфейсе в сторону ISP, (2) `ip nat inside` на каждом интерфейсе с клиентами, (3) **пул** — это список **внутренних** адресов, которым разрешено выходить наружу, и **одно** правило `dynamic ... overload interface isp` (источники подменяются адресом интерфейса isp). Пул делаем одним широким диапазоном на роутер — так стоит в рабочем отчёте демо, где NAT подтверждён таблицей; в старом черновике было три пула и три правила на роутер, а у BR-RTR пул не включал адрес Ideco (10.20.10.2) и сеть BR-CLI. Адрес вне пула транслироваться не будет — из-за этого таблица остаётся пустой.
Как проверять. Записи в таблице живут секунды–минуты. Пинг с самого роутера записей не создаёт — нужен трафик клиента: запустите на HQ-SRV (BR-SRV) `ping 77.88.8.8 без -c` и не останавливайте, во второй консоли на роутере смотрите таблицу.

HQ-RTR

```
interface isp
 ip nat outside
 exit
interface vl100
 ip nat inside
 exit
interface vl200
 ip nat inside
 exit
interface vl999
 ip nat inside
 exit
ip nat pool HQ 10.10.30.1-10.10.200.14
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
write memory
```

BR-RTR

```
interface isp
 ip nat outside
 exit
interface fw
 ip nat inside
 exit
ip nat pool BR 10.20.10.1-10.20.30.6
ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
write memory
# если подсеть линка к Ideco у вас другая — расширьте пул так, чтобы в него входили и адрес Ideco, и сети BR-SRV/BR-CLI
```

HQ-SRV (в отдельной консоли оставить работать)

```
ping 77.88.8.8
```

HQ-RTR — проверка

```
show ip nat translations        # раздел PAT translations: IN: 10.10.100.2:порт -> 172.16.1.2:порт
show running-config | grep nat  # outside на isp, inside на vl*, одна строка pool и одна dynamic
```

BR-SRV (в отдельной консоли) и BR-RTR — проверка

```
ping 77.88.8.8                   # на BR-SRV
show ip nat translations        # на BR-RTR: IN: 10.20.20.2:порт -> 172.16.2.2:порт
```

Если таблица пустая

```
# 1) клиент вообще дошёл до роутера?  с клиента: ping <шлюз>  — не отвечает -> VLAN/порты/service-instance (п.2, п.5)
# 2) show running-config | grep nat  — нет inside/outside или пула -> повторить команды выше
# 3) переписать пул и правило заново, write memory (если форма `no ...` не принимается — просто введите ip nat pool / правило ещё раз):
no ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
no ip nat pool HQ
ip nat pool HQ 10.10.30.1-10.10.200.14
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
write memory
# 4) последняя мера: write memory, затем reload — на пробнике NAT на BR-RTR заработал только после перезагрузки
```

10. DHCP для сети HQ-CLI В ОТЧЁТ

> Без DHCP HQ-CLI не получит адрес. Пул начинается с .2 — адрес роутера (.1) в выдачу не попадает.

HQ-RTR

```
ip pool VLAN200 10.10.200.2-10.10.200.14
dhcp-server 1
 pool VLAN200 1
  mask 28
  gateway 10.10.200.1
  dns 10.10.100.2
  domain-name au-team.irpo
  exit
 exit
interface vl200
 dhcp-server 1
 exit
write memory
```

HQ-RTR — проверка

```
show running-config dhcp-server 1
show dhcp-server clients vl200
```

HQ-CLI — проверка

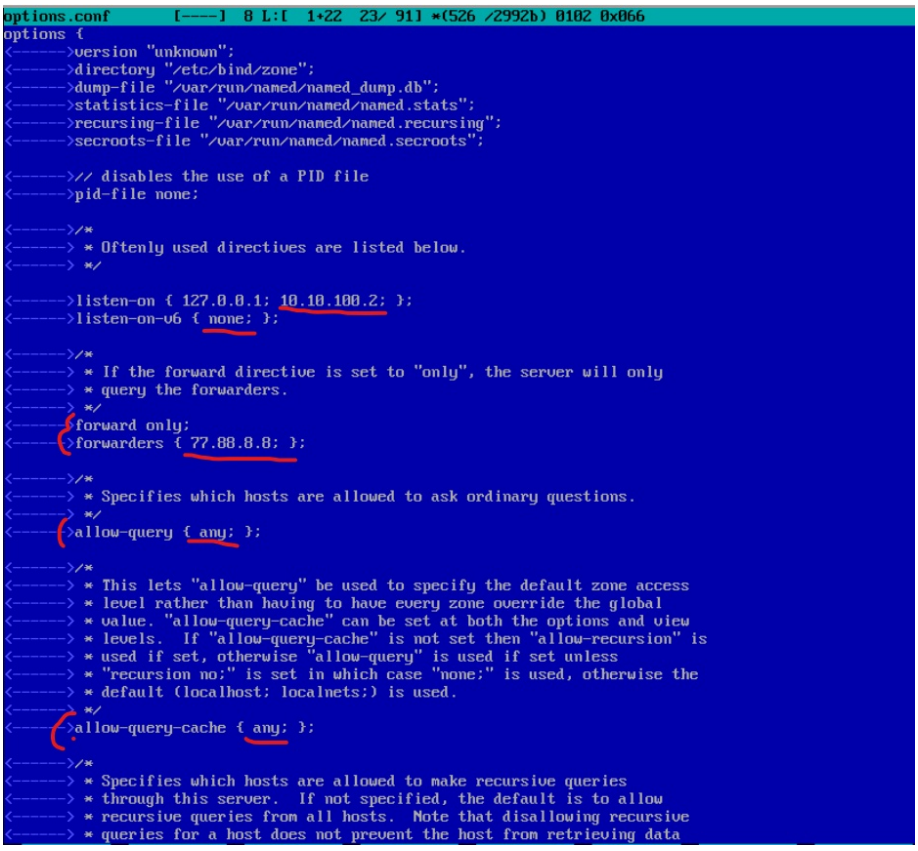
```
ip -c a            # адрес из 10.10.200.2-14, шлюз 10.10.200.1
cat /etc/resolv.conf   # nameserver 10.10.100.2, search au-team.irpo
```

11. Разрешение доменных имён (DNS)

> Содержимое файлов — на реальных скринах с рабочего стенда, ниже. Опечатки/лишние пробелы при наборе в mcedit — частая причина, почему DNS не взлетает, так что сверяйтесь по картинке, а не только по памяти.

HQ-SRV

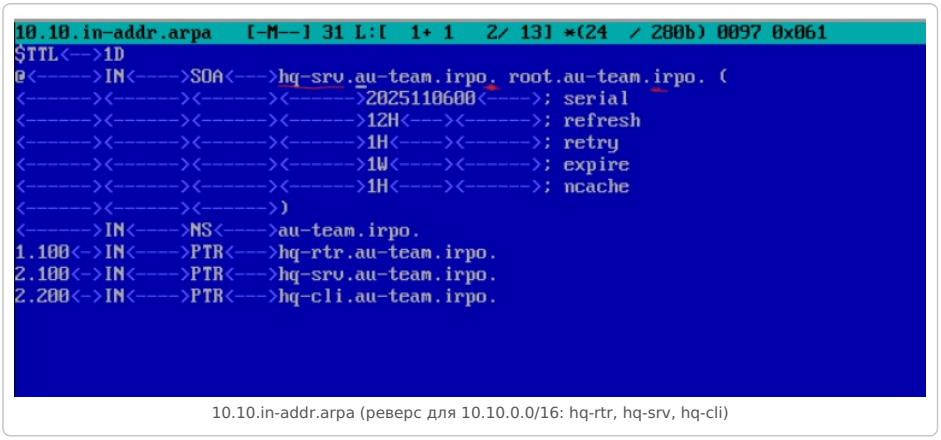
```
apt-get install -y bind bind-utils
mcedit /etc/bind/options.conf
# меняем: listen-on { 127.0.0.1; 10.10.100.2; }; forward only; forwarders { 77.88.8.8; };
# allow-query { any; }; allow-query-cache { any; }; allow-recursion { any; };
```



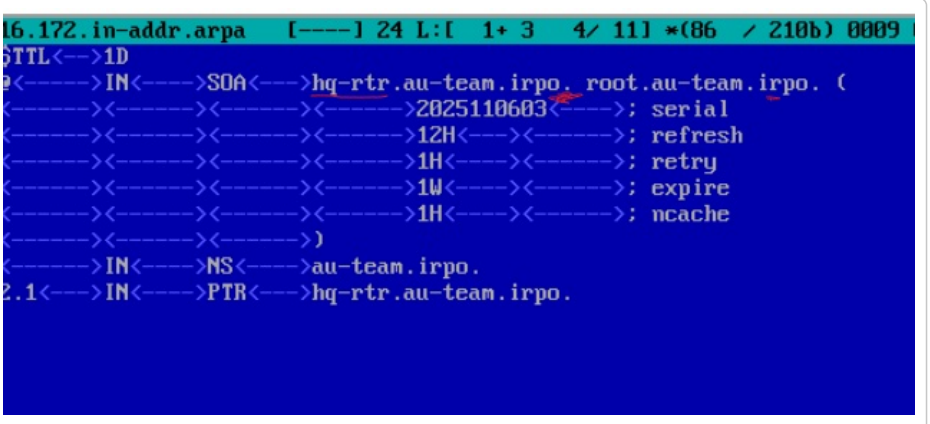
/etc/bind/options.conf — что именно менять (красным)

HQ-SRV — зоны

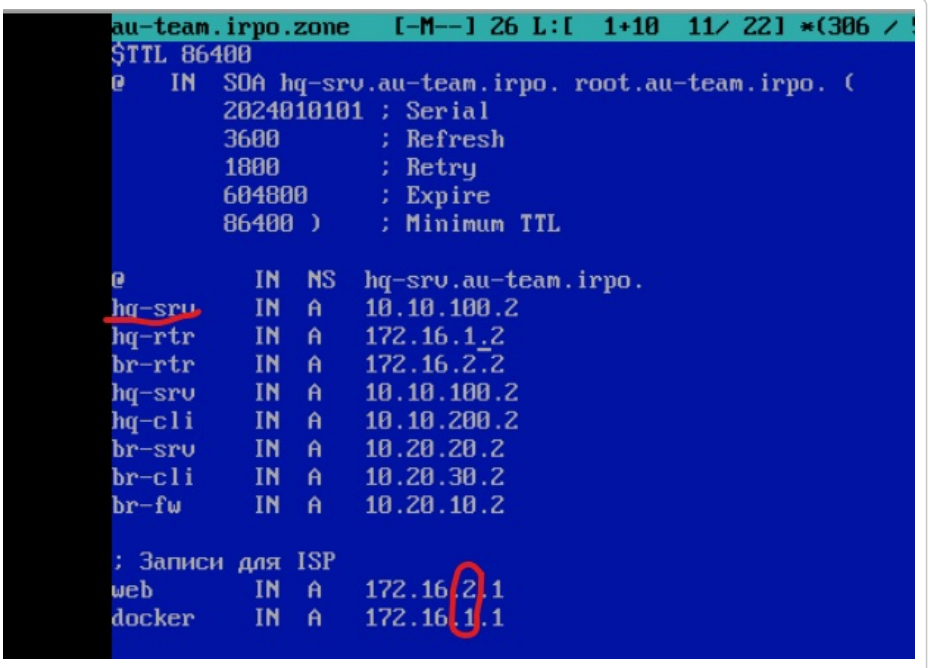
```
mcedit /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa
mcedit /etc/bind/zone/16.172.in-addr.arpa
mcedit /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone
systemctl enable --now bind.service
```



10.10.in-addr.arpa (реверс для 10.10.0.0/16: hq-rtr, hq-srv, hq-cli)



16.172.in-addr.arpa (реверс для 172.16.0.0/16: hq-rtr)



au-team.irpo.zone — прямая зона, все A-записи + docker/web на ISP

12. Часовой пояс

ISP / HQ-SRV / BR-SRV / HQ-CLI

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

HQ-RTR / BR-RTR

```
ntp timezone utc+3
```

HQ-SW

```
# пропускаем, если это виртуальный коммутатор без своей ОС
```